第3章 课后作业

P64 第8题

- （1）以01结尾的二进制数串

  (0|1)*01

- （3）包含奇数个1或奇数个0的二进制串

  0*1(0|10*1)* | 1*0(1|01*0)*

  包含奇数个1

  包含奇数个0

- （7）不包含子串abb的由a和b组成的符号串的全体

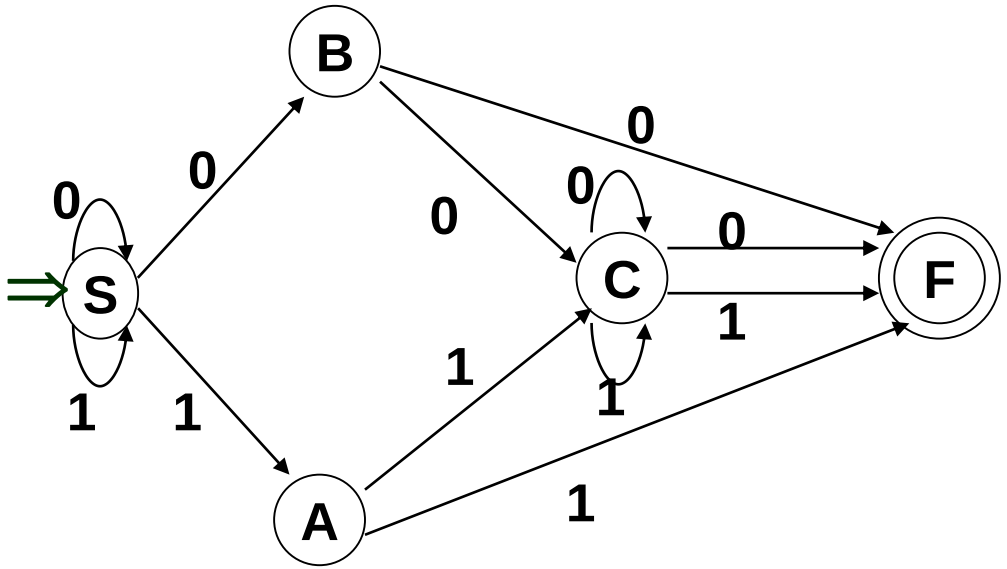
  b*(a | ab)*

P65 15题

- 给定右线性文法G：求一个与G等价的左线性文法，写出文法对应的正规式。

S → 0S | 1S | 1A | 0B
A → 1C | 1
B → 0C | 0
C→ 0C | 1C | 0 | 1

正规式：(0|1)*(00|11) (0|1)*



由DFA构造等价的左线性文法

- 设DFA $M=<S,\sum,\delta,S_0,F>$，构造左线性文法G_L

1. 若$S_0 \overline{\in} F$，令$G_L=<\sum,S_G,f,P>$,f为新增符号，$S_G=S\cup\{f\}$,

对于每个$S_i \in F$，令$f \rightarrow S_i$

对于$a \in \sum$，$A,B \in S$，若$\delta(A,a)=B$

当$A \neq S_0$时，令$B \rightarrow Aa$

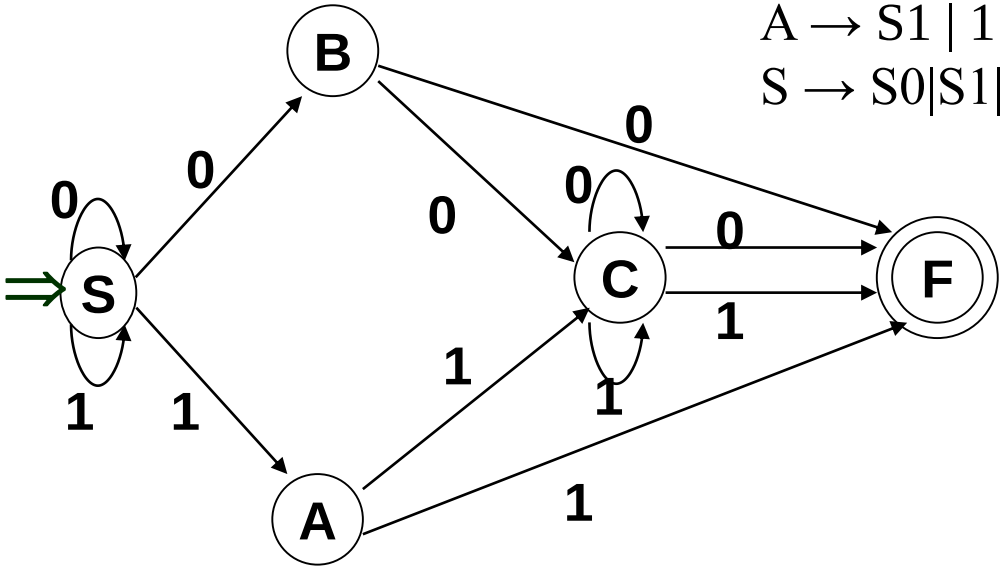
当$A=S_0$时，令$B \rightarrow a|Aa$

2. $S_0 \in F$，增加 $f \rightarrow \varepsilon$

P65 15题

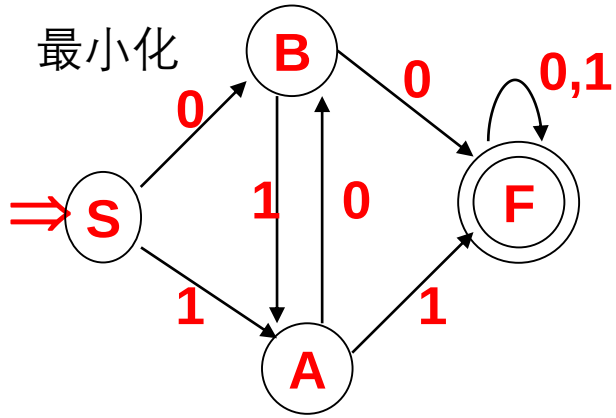
- 给定右线性文法G：求一个与G等价的左线性文法。

S → 0S | 1S | 1A | 0B
A → 1C | 1
B → 0C | 0
C→ 0C | 1C | 0 | 1



左线性文法G[F]:
F → C0|C1|B0|A1
C → C0|C1|B0|A1
B → S0 | 0
A → S1 | 1
S → S0|S1|0|1

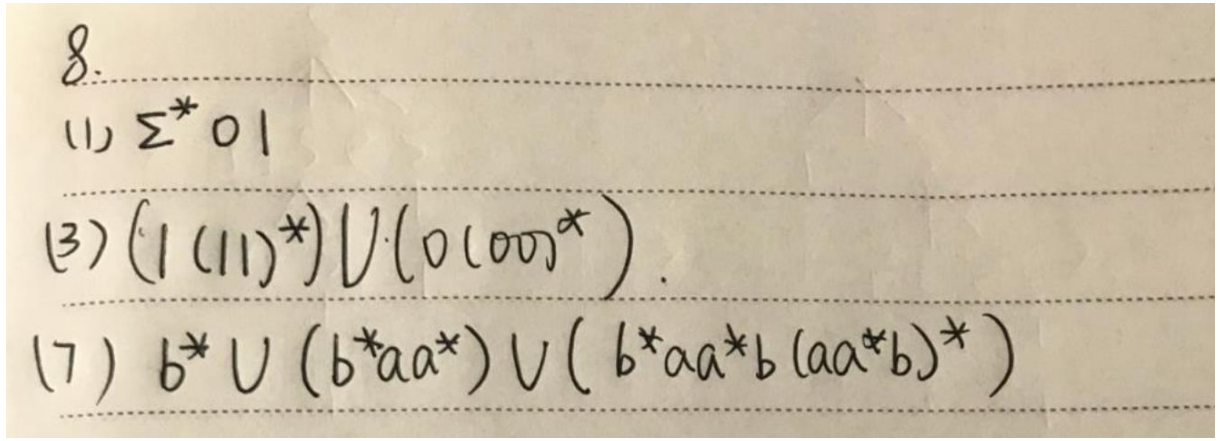
NFA确定化，最小化



左线性文法G[F]:
F → F0|F1|B0|A1
B → A0 | 0
A → B1 | 1

问题1：正规式书写不规范

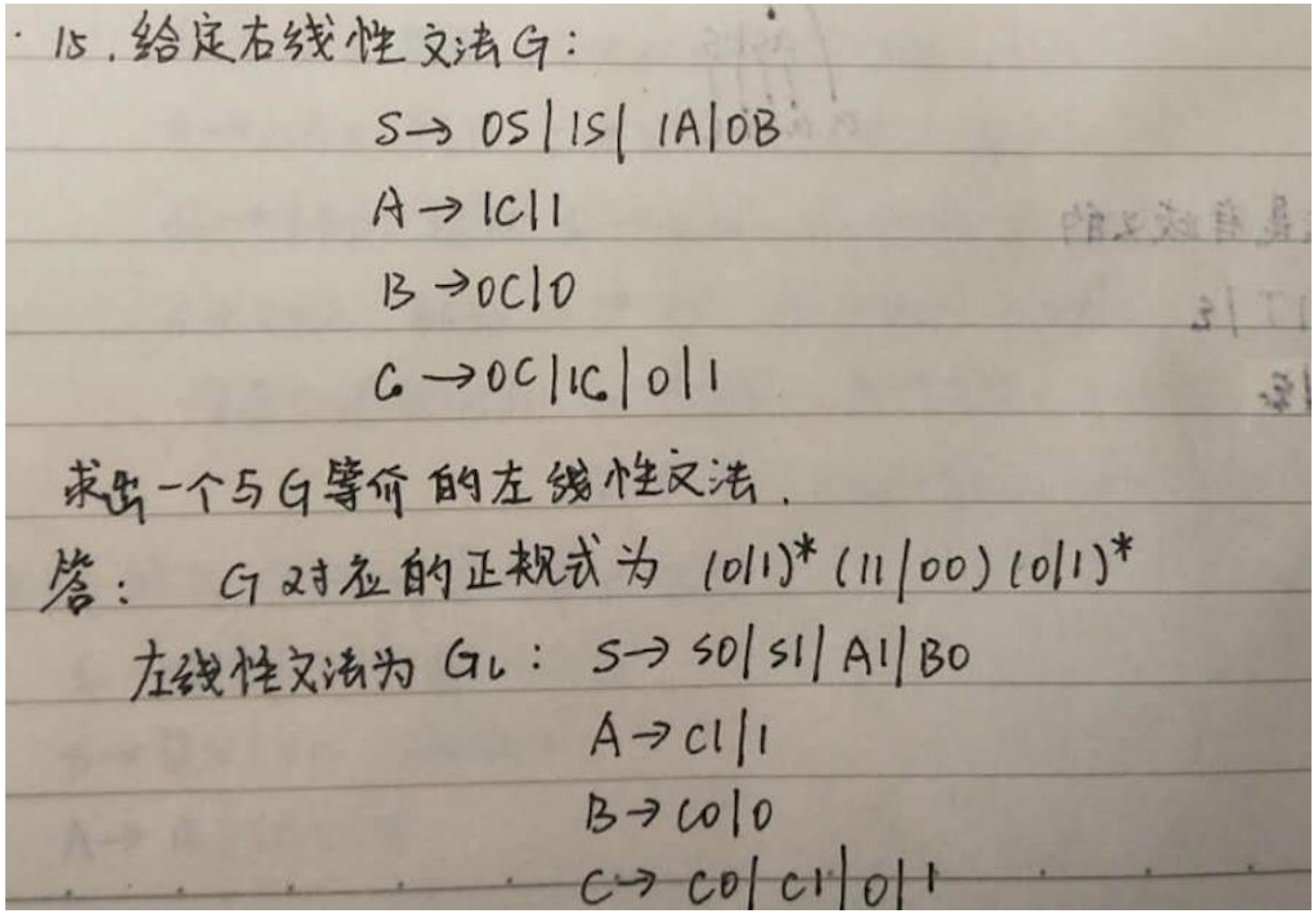
- 按照教材上规范的写法，正规式应该由三种基本运算组成。但是有些同学使用了扩展的正规式写法（或者完全不应该存在的符号）来书写。另外不同正则式能够表达相同含义，因此如果能够说明书写思路将更好



(7) 不包含子串 abb 的由 a 和 b 组成的符号串的全体。

$$\sum^* - \sum^* abb \sum^*$$

问题2：左右线性文法之间的转化过程不清楚



15. 给定右线性文法G：

$S \to 0S \mid 1S \mid 1A \mid 0B$

$A \to 1C \mid 1$

$B \to 0C \mid 0$

$C \to 0C \mid 1C \mid 0 \mid 1$

求出一个与G等价的左线性文法。

答：G对应的正规式为 $(0|1)^*(11|00)(0|1)^*$

左线性文法为 G_L：$S \to S0 \mid S1 \mid A1 \mid B0$

$A \to C1 \mid 1$

$B \to C0 \mid 0$

$C \to C0 \mid C1 \mid 0 \mid 1$

小测验

- 1. 给出语言L={ $a^n b^n c^m$ | n>0为奇数, m>0为偶数 }的相应文法。

G：S→AC

A→aaAbb|ab

C→ccC|cc

- 2.证明下列文法是二义的。

G: S → aSb|Sb|b

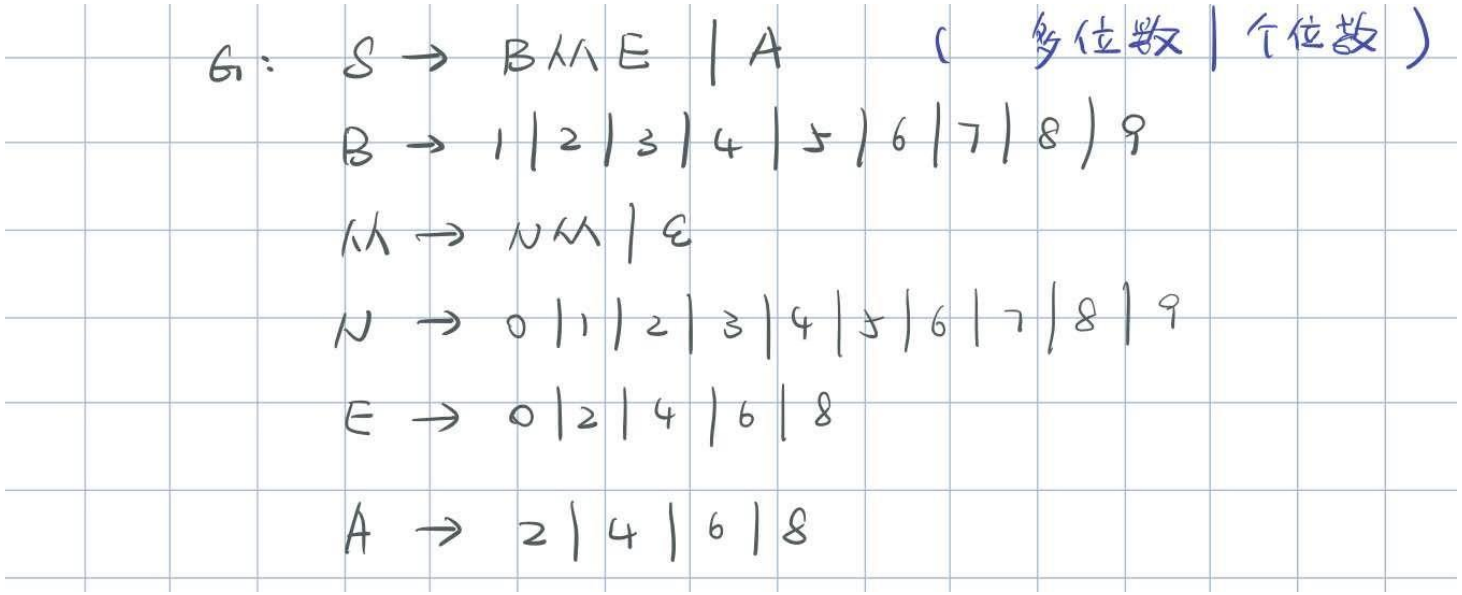
找到一个句子，如abbb有两个不同的最左推导

S ⇒aSb ⇒aSbb ⇒abbb

S ⇒Sb ⇒aSbb ⇒abbb

小测验

- 3.写一个文法，使其表示的语言为正偶数集合，且不以0开头。



小测验

- 4. 给出下述文法所对应的正规式。

  G: S → aA

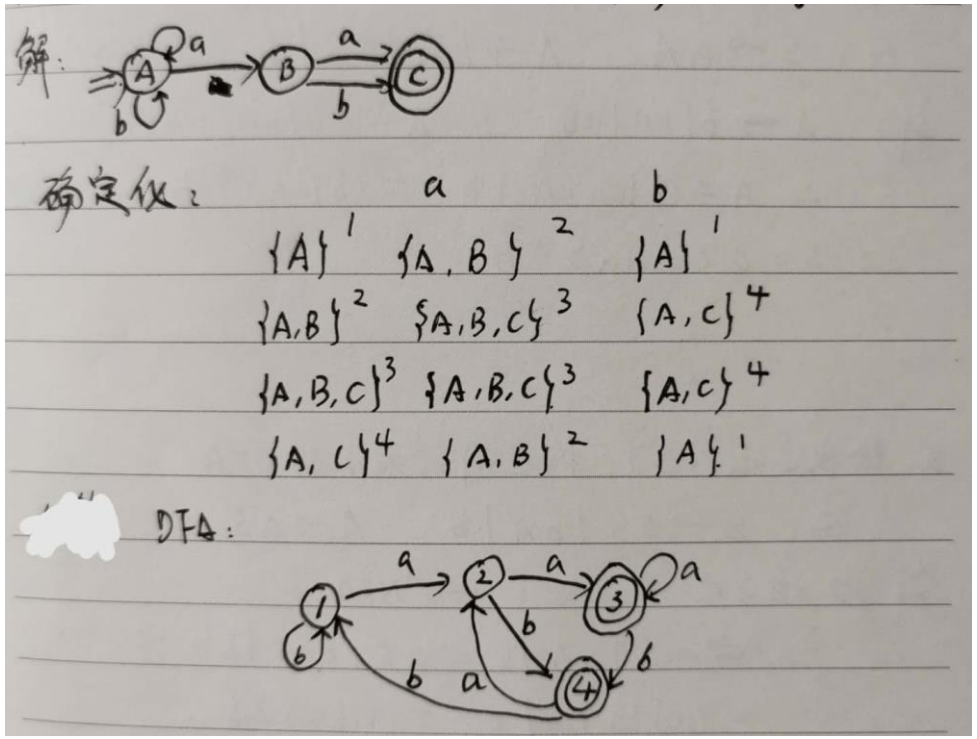
  A → bA | aB | b

  B → aA

  a(aa|b)*b

小测验

- 5. 为正规式(a|b) *a(a|b)构造一个状态数最少的确定有限自动机。



已经是最简DFA